

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الظهرة-الشلف

المستوى: رابعة متوسط

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية : وضعية انطلاق

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس		- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس. - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية		-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-... -استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال
الكفاءة العرضية		-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي -ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نقل الوضعية: السند التعليمية	*في عطلة الربيع توجه أسامة رفقة عائلته إلى صحراء الجزائر ، فكانت الوجهة خصيصا نحو " الواحات " - وقف أسامة بجانب أخته حنان أمام صورة طبيعية رائعة ، شجرة نخيل على الضفة الأخرى فقال أسامة لأخته تلك الشجرة كبيرة من الجبل الذي خلفها فردت عليه أخته قائلة : ما تقوله ليس صحيحا لأن العين ترى الأشياء بصورة منظورية ويمكننا التأكد من ذلك بتقدير أبعادها وموقعها . 	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	20د	
			40د	
	1-ما المقصود بالعين ترى الأشياء بصورة بصورة منظورية 2- ماهي الطريقة التي تجعلك تقدر طول الشجرة دون لانتقال للضفة الأخرى موضحا ذلك برسم تخطيطي ؟ 3- ما طبيعة صورة شجرة النخيل على سطح الماء ؟ محددا خصائصها ؟ 4- باستعمال النموذج الشعاعي وقانوني الانعكاس حدد الفضاء الذي ترى فيه الصورة لافتراضية على المرآة المستوية ؟ مبينا كيف يؤثر موقع العين على مجال الرؤية ؟			

حل وضعية انطلاق

1/- المقصود بصورة منظورية: - ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية فتزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريباً (أو بعيداً) من الجسم

2/- الطريقة التي تجعلنا تقدير طول الشجرة دون الانتقال للضفة الأخرى: هي طريقة: " التثليث " تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم

وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط

التوضيح بالرسم :

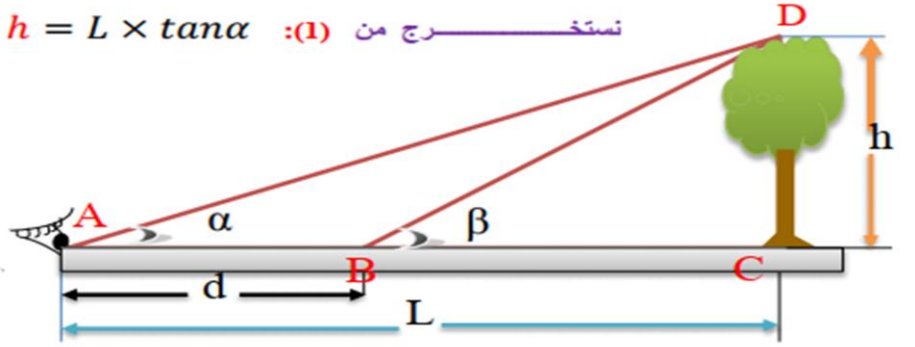
$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \quad (1) \quad \text{و} \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d} \quad (2)$$

(β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعلم على العلاقتين :

نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L)

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$



3/- طبيعة صورة شجرة النخيل على سطح الماء: - الصورة المتشكلة بمرآة مستوية (سطح الماء) افتراضية ولا يمكن لمسها. خصائصها:

- 1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية أي أن بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة .
- 2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه.

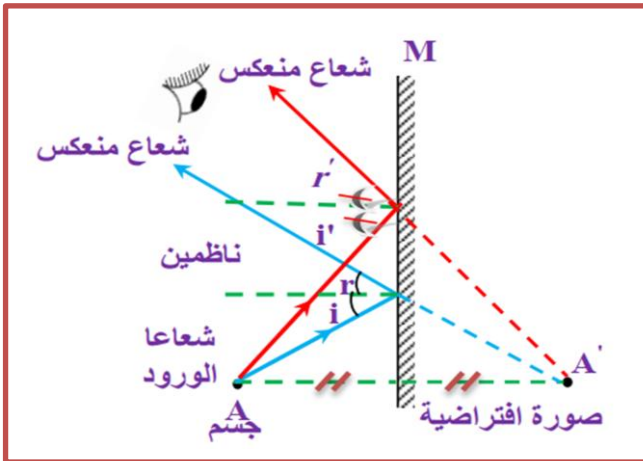
4 /- أ) باستعمال النموذج الشعاعي وقانوني الانعكاس نحدد الفضاء الذي ترى فيه الصورة لافتراضية على المرآة المستوية:

- 1- نرسم مسير شعاعين منبعثين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين

- 2- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع

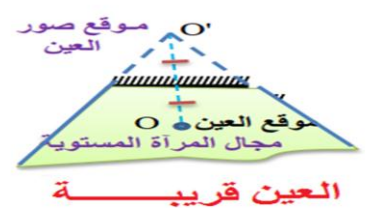
احترام قانوني الانعكاس

- 3- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية يعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A'



ب) - الكيفية التي يؤثر بها موقع العين على مجال الرؤية :

فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح)



الأستاذ: باشا محمد

الكفاءة الختامية

معايير ومؤشرات التقويم

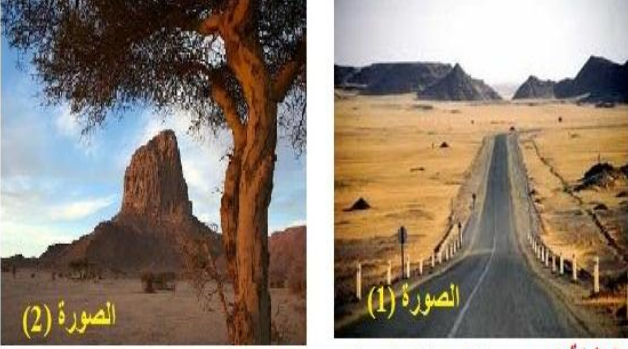
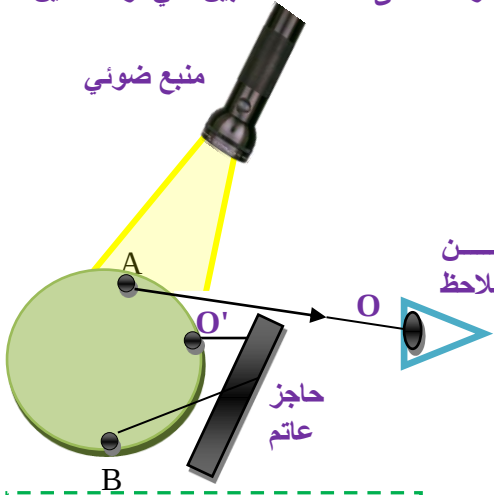
مركبات الكفاءة

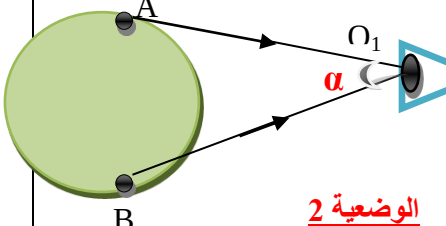
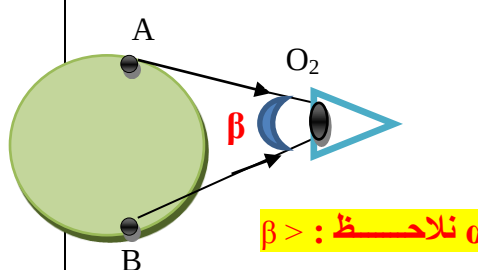
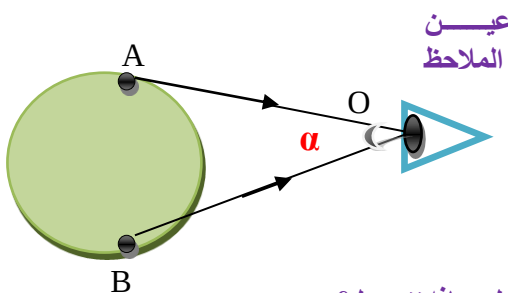
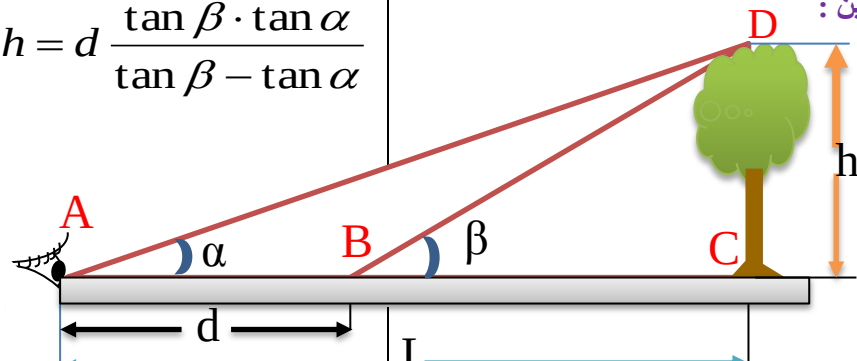
- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة	1- يستخدم زاوية النظر لمقارنة الأبعاد: - يعرف زاوية النظر - يربط بين زاوية النظر وارتفاع الجسم - يعبر عن زاوية النظر بالدرجات والرايان 2- يقدر مواقع مواقع وابعاد جسم: - يستخدم طريقة " التثليث " في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين . - يستخدم طريقة " التثليث " في تقدير ابعاد جسم والمسافات	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة في تحديد مجال الرؤية. - صعوبة التحويل من الدرجة إلى الراديان أو العكس - صعوبة في تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه حسابيا	السنادات التعليمية المستعملة - صور من الكتاب المدرسي – منقلة – كوس – منبع ضوئي – كرة – حاجز عاتم .	انماط الوضعيات التعليمية - ملاحظة اختلاف ابعاد وأشكال أجسام من حولنا عند الرؤية المباشرة (الرؤية المنظورية) وتفسير ذلك بالإعتماد على مفهوم زاوية النظر ونموذج الشعاعي الضوئي - توظيف طريقة التثليث لتحديد مواضع وأبعاد أجسام بعيدة بالنسبة للمراقب

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن (ظض)	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزيئية	- جلس أسامة بجوار نافذة القطار متوجها من مدينة شلف نحو العاصمة مما سمح له بمشاهدة مناظر عدة عبر الطريق ، فتارة كان المشهد لمدينة كثيرة العمران وتارة أخرى لمناظر طبيعية خلابة وكأنها لوحات فنية لم يكتمل ترتيبها - فسر لماذا ترى عين أسامة أجسام متماثلة بابعاد مختلفة ؟	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

	15-	الملاحظة 1: نلاحظ في الصورة (1) أن حافتي الطريق متلاقيتين في نقطة في الأفق وعندما نقيس عرض الطريق بين الأعمدة المتقاربة مثلا المسافة بين النقطتين: B_1B_2 و A_1A_2 نجد : $A_1A_2 > B_1B_2$ وفي الحقيقة متساويتان  الملاحظة 2: نلاحظ في الصورة (2) أن الشجرة تبدو أطول من الجبل	1- الرؤية المنظورية نشاط 1 ص 84: تغيير شكل الجسم بتغير وضعيته بالنسبة للعين إليك صورتين (وثيقة 1 و 2) :  الوثيقة 1: جزء من الطريق العابر للصحراء الوثيقة 2: شجرة سرى الطاسيلي في جبال الهقار س1: ماذا تلاحظ؟	النشاط
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية - تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريبا (أو بعيدا) من الجسم	إرساء الموارء
	15-	الملاحظة: - العين ترى الجسم بصورة جزئية فهي ترى النقطة A ولا ترى النقطتين B و O' من الجسم لأنها محجوبة عن النظر بحاجز - وبالإعتماد على نموذج الشعاع الضوئي والانتشار المستقيم للضوء فإن العين ترى نقاطا من الجسم تكون مباشرة لها وهو مانع عنه بالرؤية المباشرة للأجسام وكل ما هو محجوب عنها لا تراه	2- مجال الرؤية المباشرة نشاط 2 ص 84: شروط رؤية كاملة أو جزئية للجسم - تبين الصورة (الوثيقة 3) مواقع كل من عين الملاحظ في النقطة (O) وكرة حددت على سطحها النقاط A, B, O' - بالإقتصار فقط على هذه النقاط ، بين التي تراها العين ، ولماذا ؟  الوثيقة 3: مجال الرؤية المباشرة	النشاط
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	ترى العين نقطة من جسم إذا : 1- أمكن إنشاء شعاع شعاع للضوء بين النقطة وعين الملاحظ 2- كان الضوء الآتي منها يدخل عين الملاحظ ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محجوبة عنها ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محجوبة عنها	إرساء الموارء
	10-		تمارين 1- 2 - 3 ص 88	تقويم

الحصة 2	الملاحظة 1: نحصل على زاوية الرؤية الكاملة للكريمة (α) و هي زاوية النظر للكريمة , و تسمى أيضا القطر الظاهري وتقاس بوحدة الراديان (Rad) حيث : $3,14 \text{ Rad} = 180^\circ$ (نستعمل الطريقة الثلاثية في التحويل من الدرجة للريان أو العكس) الملاحظة 2: يعود إختلاف الأبعاد التي نرى بها الأجسام المتماثلة إلى إختلاف زوايا النظر التي نرى من خلالها الوضعية 1 قيس الزاوية : $\alpha = 30^\circ = 0,523 \text{ rad}$  الوضعية 2 قيس الزاوية : $\beta = 45^\circ = 0,785 \text{ rad}$  نلاحظ : $\beta > \alpha$	3-زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري) - نفس النشاط ننزع الحاجز العاتم وبالاتماد على الانتشار المستقيم للضوء نرسم الشعاعين المنطلقين من النقطتين الحديثتين A و B نحو العين الملاحظ  س1: على ماذا تتحصل؟ س2: برأيك مالعلاقة بين زاوية النظر ومাত্রاه العين من حيث الأبعاد للأجسام المتماثلة؟	النشاط التجريبي
05	يسجلون النتيجة على الكراس	زاوية النظر هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم وتسمى أيضا القطر الظاهري - كلما كان الجسم بعيدا كانت زاوية النظر أقل (أصغر) وكلما كان قريبا كانت أكبر	إرساء الموارد
20	(1) $\tan \alpha = \frac{h}{L}$ (2) $\tan \beta = \frac{h}{L-d}$ نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L) $L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$ $h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$	4-تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه نشاط 3: طريقة التثلاثية تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط . مثال : نراقب الشجرة من مكان ما , و نقيس زاوية النظر التي يرى بها , ولتكن (α) ثم نقرب منها بمسافة (d) ونقيس زاوية النظر الجديدة (β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين : 	النشاط التعلّم
15		تمرين 15 ص 89	تقويم

- جلس أسامة بجوار نافذة القطار متوجها من مدينة شلف نحو العاصمة مما سمح له بمشاهدة مناظر عدة عبر الطريق ، فتارة كان المشهد لمدينة كثيرة العمران وتارة أخرى لمناظر طبيعية خلابة وكأنها لوحات فنية لم يكتمل ترتيبها
- فسر لماذا ترى عين أسامة أجسام متماثلة بأبعاد مختلفة ؟

1-الرؤية المنظورية:

نشاط 1ص 84: تغيير شكل الجسم بتغيير وضعيته بالنسبة للعين

الملاحظة 1: نلاحظ في الصورة (1) أن حافتي الطريق متلاقيتين في نقطة في الأفق وعندما نقيس عرض الطريق بين الأعمدة المتقاربة مثلا المسافة بين النقطتين: A_1B_2 و A_2B_1 نجد: $A_1A_2 > B_1B_2$ وفي الحقيقة متساويتان

الملاحظة 2: نلاحظ في الصورة (2) أن الشجرة تبدو أطول من الجبل

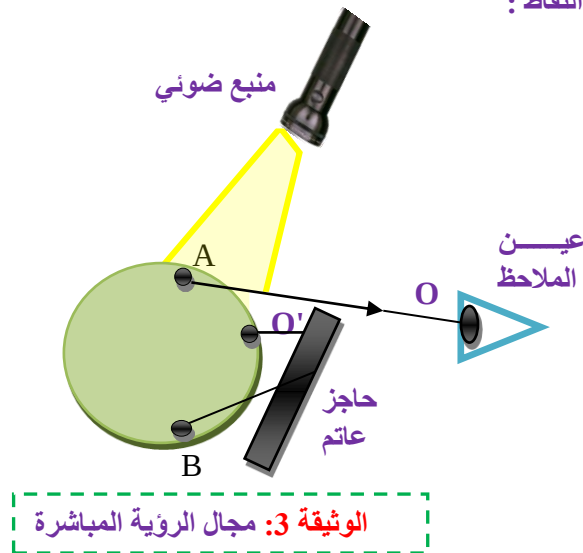
النتيجة:

- ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية
- تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريبا (أو بعيدا) من الجسم

2-مجال الرؤية المباشرة:

نشاط 2ص 84: شروط رؤية كاملة أو جزئية للجسم

- تبين الصورة (الوثيقة 3) مواقع كل من عين الملاحظ في النقطة (O) وكرة حددت على سطحها النقاط A ,B O'
- بالإقتصار فقط على هذه النقاط :



الملاحظة:

- العين ترى الجسم بصورة جزئية فهي ترى النقطة A ولا ترى النقطتين B و O' من الجسم لأنها محجوبة عن النظر بحاجز

النتيجة:

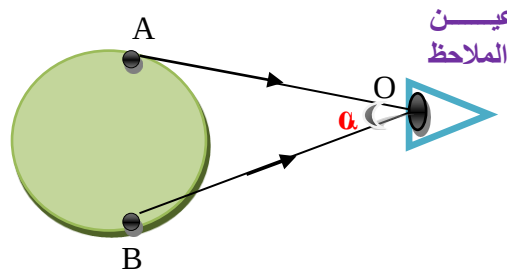
ترى العين نقطة من جسم إذا :

- 1- أمكن إنشاء شعاع شعاع للضوء بين النقطة وعين الملاحظ
 - 2- كان الضوء الآتي منها يدخل عين الملاحظ
- ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محجوبة عنها
ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محجوبة عنها

تقويم :

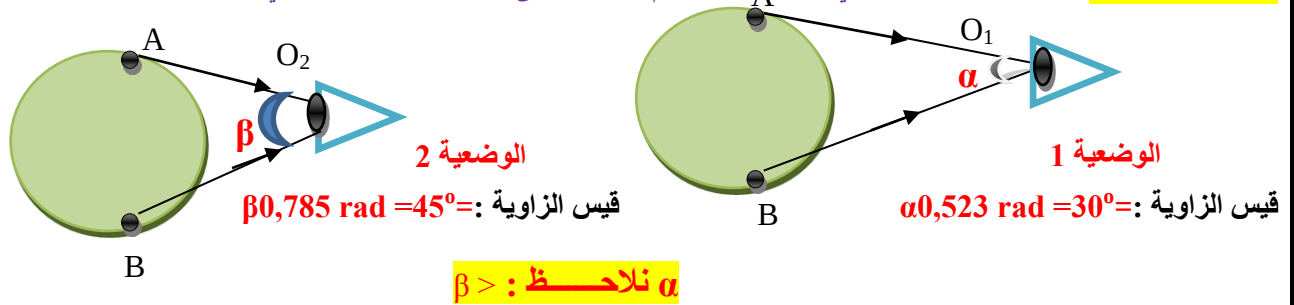
3-زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري):

- نفس النشاط ننزع الحاجز العاتم وبالاتماد على الانتشار المستقيم للضوء نرسم الشعاعين المنطلقين من النقطتين A و B نحو العين



الملاحظة 1: نحصل على زاوية الرؤية الكاملة للكروية (α) و هي **زاوية النظر للكروية** , و تسمى أيضا **القطر الظاهري** وتقاس بوحدة الراديان (Rad) حيث: $3,14 \text{ Rad} = 180^\circ$ (نستعمل الطريقة الثلاثية في التحويل من الدرجة للريان أو العكس)

الملاحظة 2: يعود إختلاف الأبعاد التي نرى الأجسام المتماثلة إلى إختلاف زوايا النظر التي ترى من خلالها



النتيجة:

زاوية النظر هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم وتسمى أيضا **القطر الظاهري** - كلما كان الجسم بعيدا كانت **زاوية النظر أقل** (أصغر) وكلما كان قريبا كانت أكبر

4-تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه:

نشاط 3: طريقة التثليث

تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط .
مثال: نراقب الشجرة من مكان ما , و نقيس زاوية النظر التي يرى بها , و لتكن (α) ثم نقترب منها بمسافة (d) ونقيس زاوية النظر الجديدة

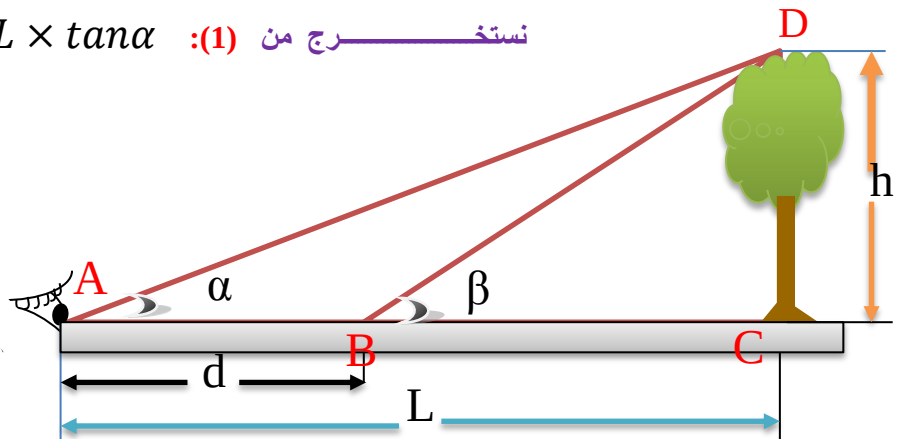
$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \quad \text{و} \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d} \quad (1) \quad (2)$$

(β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين :

نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L)

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$



المستوى : الرابعة متوسط المؤسسة : قريش محمد – سيدي

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

موسى

البطاقة: 03

الميدان(4): الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: صورة جسم معطاة بمرآة مستوية

مركبات الكفاءة

معايير ومؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

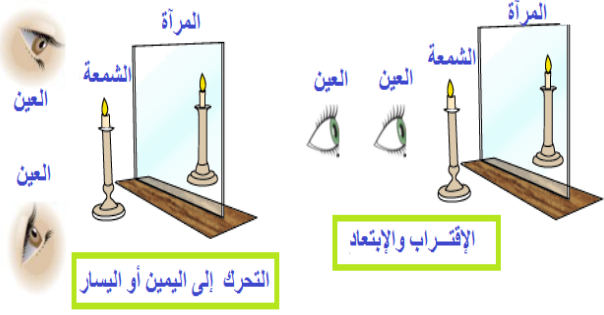
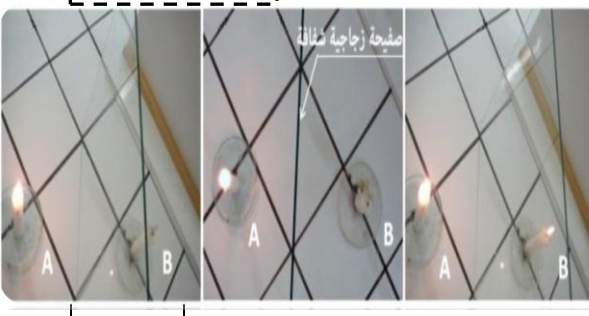
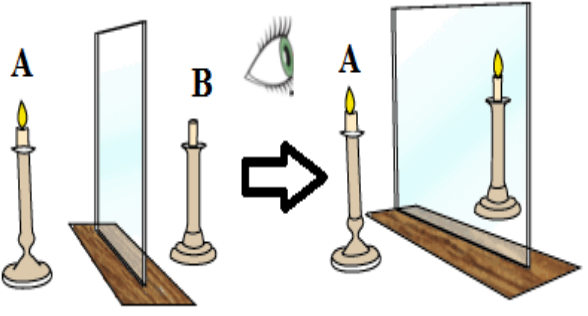
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس.	1- يعرف خصائص صورة جسم معطاة بواسطة المرآة: - يحدد أبعاد الصورة - يحدد موضع الصورة	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة التمييز بين الصورة والجسم - صعوبة في تحديد خصائص صورة معطاة بمرآة مستوية	- مرايا - شمعتين - صفيحة زجاجية شفافة	- تحقيق تجارب يتوصل بها إلى خصائص صورة جسم معطاة بواسطة مرآة مستوية (مثال : تجربة الشمعتين)

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

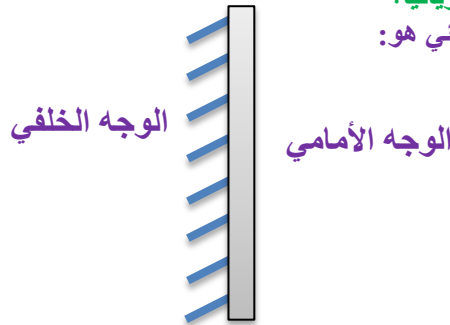
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية	- كان عمر رفقة والده في الشارع فرأ سيارة إسعاف تمر من حولهما مكتوب على مقدمتهما كلمة "إسعاف" بالمعكوس فاندش وسأل والده عن سر ذلك . - برأيك كيف يفتح الوالد عمر ؟	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط	1- المرآة المستوية نشاط 1: اليك أمثلة لمرآة مستوية قم بتفحصها ومثلها فيزيائيا وأعط تعريفا مختصرا لها ؟	تعريف المرآة : هي كل مستو أملس عاكس للضوء وتمثلها الفيزيائي هو: مرآة (M) الوجه الأمامي الوجه الخلفي	05 د	



	15-	الملاحظة 1: الرجل رفع يده اليمنى وفي المرأة يبدو أنه رفع اليد اليسرى الإستنتاج: الصورة المتشكلة في المرأة المستوية واضحة المعالم بحجم الجسم نفسه ، معكوسة وليست مقلوبة الملاحظة 2: - موقع الصورة لا يرتبط بموقع العين قريبا منها أو بعدا عنها ولا عند الإنتقال يمينا أو يسارا - لا يمكن مسك الصورة المتشكلة باليد	2-صورة جسم بواسطة مرآة مستوية نشاط 2: لاحظ الوثيقة المقابلة : (رجل أمام مرآة)  س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج ؟ نشاط 3: ضع شمعة أمام مرآة مستوية بحيث تشاهد صورته كليا وغير موقع عينك بالنسبة للمرأة المستوية متجهها إلى اليمين أو اليسار وأنت تلاحظ صورة الشمعة كليا مقتربا أو مبتعدا عنه كما في الشكل التالي : 	النشاط التجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- الصورة المتشكلة بمرآة مستوية افتراضية ولا يمكن مسكها. - الصورة الافتراضية معكوسة أفقيا (من اليمين إلى اليسار) - موقع الصورة الافتراضية المتشكلة لا يرتبط بموقع العين	الموارد
	15-	الملاحظة: - اللهب الذي نراه في الشمعة B يمثل صورة للهب الشمعة A وبالتالي لا يحرق اليد - المسافة متساوية بين المرأة وكل من الشمعتين (15سم) - للشمعتين نفس الارتفاع منظر علوي 	3-خصائص الصورة نشاط 4: في قاعة مظلمة أو قليلة الإضاءة ثبت شاقوليا على طاولة صفيحة زجاجية مستوية وشفافة ثم ضع أمامها وعلى بعد 15 سم منها تقريبا شمعة A مشتعلة وضع في الجهة الأخرى للصفيحة الزجاجية شمعة B منطفئة ومماثلة للأولى:  س1: ماذا تلاحظ؟	النشاط التجريبي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية : 1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرأة المستوية أي أن بعد الجسم عن المرأة يساوي بعد الصورة عن المرأة 2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه	الموارد
	15-		تمرين 15 ص 89	تقويم

- كان عمر رفقة والده في الشارع فرأ سيارة إسعاف تمر من حولهما مكتوب على مقدمتهما كلمة " إسعاف " بالمعكوس فاندesh وسأل والده عن سر ذلك . - برأيك كيف يقنع الوالد عمر ؟

مرآة (M)



1- المرآة المستوية:

نشاط 1: إليك مرآة مستوية قم بتفحصها واعط تعريفا لها ومثلها فيزيائيا؟
تعريف المرآة: هي كل مستو أملس عاكس للضوء وتمثلها الفيزيائي هو:

2- صورة جسم بواسطة مرآة مستوية:

نشاط 2: لاحظ الوثيقة المقابلة: (رجل أمام مرآة)



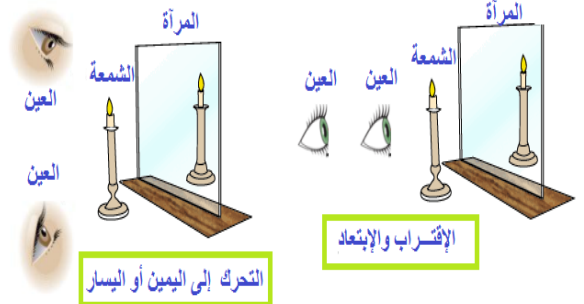
الملاحظة 1:

الرجل رفع يده اليمنى وفي المرآة يبدو أنه رفع اليد اليسرى

استنتاج:

الصورة المتشكلة في المرآة المستوية واضحة المعالم بحجم الجسم نفسه ، معكوسة وليست مقلوبة

نشاط 3: ضع شمعة أمام مرآة مستوية بحيث تشاهد صورته كليا وغير موقع عينك بالنسبة للمرآة المستوية متجها إلى اليمين أو اليسار وأنت تلاحظ صورة الشمعة كليا مقتربا أو مبتعدا عنه كما في الشكل التالي :



الملاحظة 2:

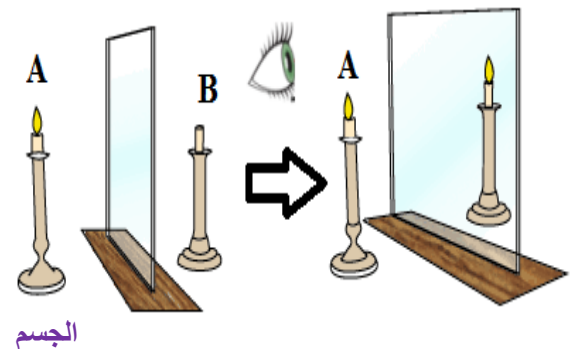
- موقع الصورة لا يرتبط بموقع العين قربا منها أو بعدا عنها
ولا عند الانتقال يمينا أو يسارا
- لا يمكن مسك الصورة المتشكلة باليد

النتيجة:

- الصورة المتشكلة بمرآة مستوية افتراضية ولا يمكن مسكها.
- الصورة الافتراضية معكوسة أفقيا (من اليمين إلى اليسار)
- موقع الصورة الافتراضية المتشكلة لا يرتبط بموقع العين

3- خصائص الصورة:

نشاط 4: في قاعة مظلمة أو قليلة الإضاءة ثبت شاقوليا على طاولة صفيحة زجاجية مستوية وشفافة ثم ضع أمامها وعلى بعد 15 سم منها تقريبا شمعة A مشتعلة وضع في الجهة الأخرى للصفيحة الزجاجية شمعة B منطفئة ومماثلة للأولى:



الملاحظة:

- اللهب الذي نراه في الشمعة B يمثل صورة للهب الشمعة A وبالتالي لا يحرق اليد
- المسافة متساوية بين المرآة وكل من الشمعتين (15سم)
- للشمعتين نفس الارتفاع

النتيجة:

خصائص صورة جسم معطاة بمرآة مستوية:

1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية
أي أن بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة
2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه

تقويم:

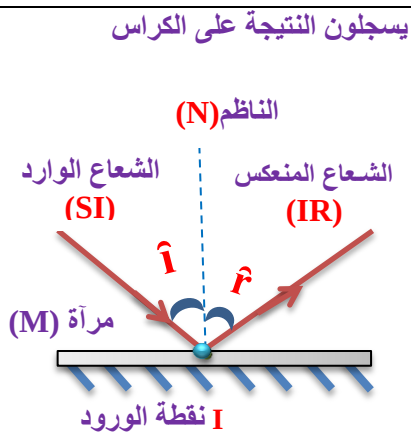
الكفاءة الختامية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم		
التعليمية: الوضعية	- لقد توصلت في الحصة الماضية إلى صورة جسم بالنسبة للمرآة المستوية . - قدم تفسيرا عن الكيفية التى تشكلت بها ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفـــــــــــــــــواج . - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط	1- ظاهرة الانعكاس	توضيح التجربة بالحزمة الضوئية :		
10 د	نشاط 1 : سلط منبع ضوئي واسع (حزمة ضوئية) على مرآة مستوية:	حزمة معكوسة حزمة ساقطة مرآة عاكسة (سطح عاكس)		
س1:	ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	الملاحظة: - سطح المرآة المستوية عاكس - الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة (ارتدت)		

**** ظاهرة إرتداد الشعاع الضوئي على سطح المرآة المستوية**
تسمى ظاهرة **الانعكاس** حيث :
- الشعاع الضوئي الوارد (SI) : هو الشعاع الساقط على المرآة
- الشعاع الضوئي المنعكس (IR) : هو الشعاع المرتد عن المرآة
- نقطة الورود (I) : هي نقطة سقوط الشعاع الضوئي الوارد على المرآة
- الناظم (N) : هو المستقيم العمودي على المرآة المستوية في نقطة الورود
- زاوية الورود ($\hat{i}$) : هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم
- زاوية الانعكاس ($\hat{r}$) : هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

إرساء المرآة الوارد

10

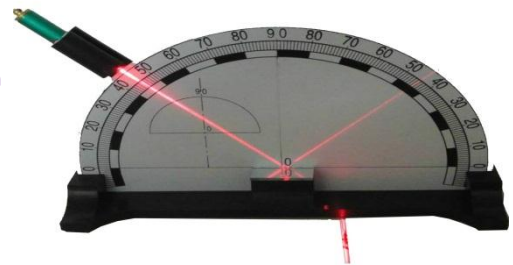


يقومون بالتجربة

ج1: إكمال الجدول:

2- قانوننا الانعكاس

نشاط 2: حقق التجربة المبينة في الشكل المقابل بحيث نغير زاوية الورود كل مرة ونقيس زاوية الانعكاس ونسجل النتائج في الجدول :



س1: إكمال الجدول؟

50°		30°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
	43°		- زاوية الانعكاس ($\hat{r}$)

النشاط التجريبي

15

الملاحظة:

- 1- زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس
- 2- ينتمي كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على المرآة المستوية إلى المستوي نفسه (يوجدون في مستوى واحد وهو مستوى الورود)

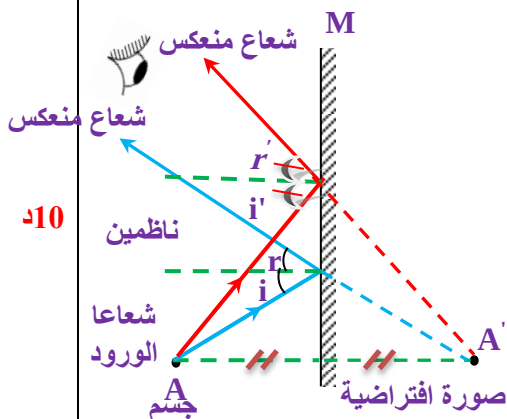
يسجلون النتيجة على الكراس

قانوني شعاع الانعكاس:
القانون الأول: يقع الشعاع المنعكس والناظم والشعاع الوارد في نفس مستوى الورود (مستوي واحد)

القانون الثاني: زاوية الورود ($\hat{i}$) تساوي زاوية الانعكاس ($\hat{r}$)
 $\hat{i} = \hat{r}$

إرساء المرآة الوارد

10



3- رسم الصورة المعطاة لجسم

نشاط 3: بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي :
- نرسم مسير شعاعين منبعثين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين
- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع احترام قانوني الانعكاس
- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط منقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A' (لاحظ الكتاب المدرسي ص 92)

النشاط التجريبي

تمارين 08-04 ص 94

تقويم

05

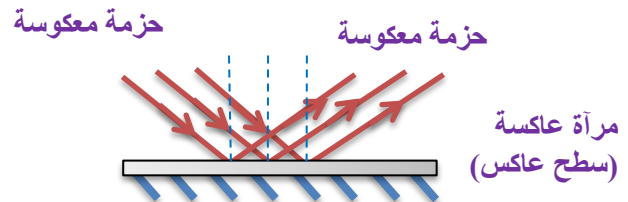
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (4): الظواهر الضوئية

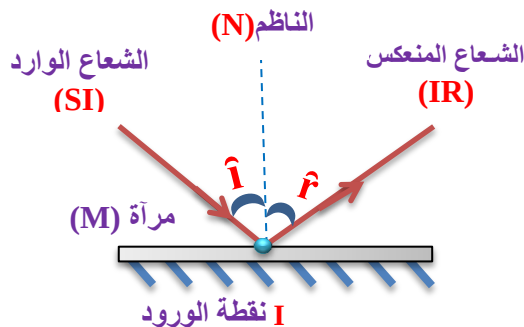
الوحدة التعليمية: قانونا الانعكاس

الوضعية التعليمية الجزئية:

- لقد توصلت في الحصة الماضية إلى صورة جسم بالنسبة للمرآة المستوية- قدم تفسيرا عن الكيفية التي تشكلت بها ؟

1-ظاهرة الانعكاس:**نشاط 1:** سلط منبع ضوئي واسع (حزمة ضوئية) على مرآة مستوية:**الملاحظة:**

- سطح المرآة المستوية عاكس
- الأشعة الضوئية الساقطة على المرآة إنعكست (ارتدت)

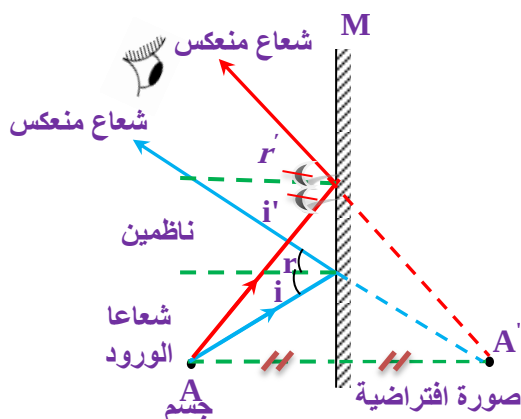
نتيجة:**** ظاهرة إرتداد الشعاع الضوئي على سطح المرآة المستوية تسمى ظاهرة الانعكاس حيث :**

- الشعاع الضوئي الوارد (SI): هو الشعاع الساقط على المرآة
- الشعاع الضوئي المنعكس (IR): هو الشعاع المرتد عن المرآة
- نقطة الورود (I): هي نقطة سقوط الشعاع الضوئي الوارد على المرآة
- الناظم (N): هو المستقيم العمودي على المرآة المستوية في نقطة الورود
- زاوية الورود (i-hat): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم
- زاوية الانعكاس (r-hat): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

2-قانونا الانعكاس:**نشاط 2:** حقق التجربة المبينة في الشكل المقابل بحيث تغير زاوية الورود كل مرة ونقيس زاوية الانعكاس ونسجل النتائج في الجدول :**الملاحظة:**

- 1- زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس
- 2- ينتمي كل من الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم على المرآة المستوية إلى المستوي نفسه (يوجدون في مستوى واحد وهو مستوى الورود)

- زاوية الورود (i-hat)	30°	43°	50°
- زاوية الانعكاس (r-hat)	30°	43°	50°

نتيجة:**قانوني شعاع الانعكاس:****القانون الأول:** يقع الشعاع المنعكس والناظم والشعاع الوارد في نفس مستوي الورود (مستوي واحد)**القانون الثاني:** زاوية الورود (i-hat) تساوي زاوية الانعكاس (r-hat) أي : $i-hat = r-hat$ **3-رسم الصورة المعطاة لجسم:****نشاط 3:** بالاعتماد على نموذج الشعاع الضوئي :

- نرسم مسير شعاعين منبعثين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين
- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع احترام قانوني الانعكاس
- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية ليعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A'

(لاحظ الكتاب المدرسي ص 92)

تقويم:

مركبات الكفاءة

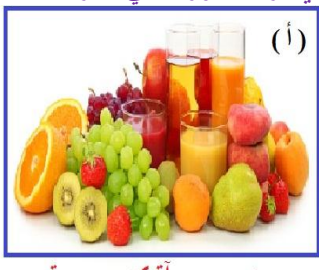
معايير ومؤشرات التقويم

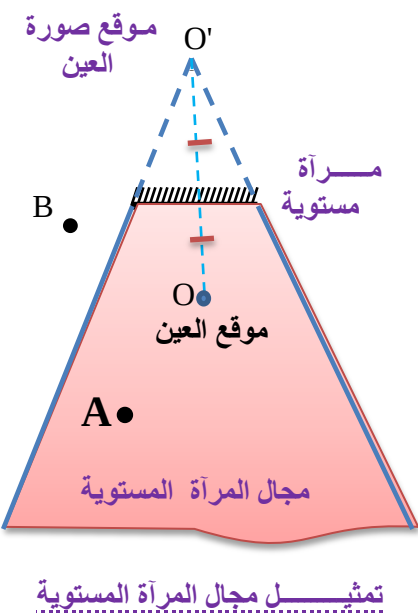
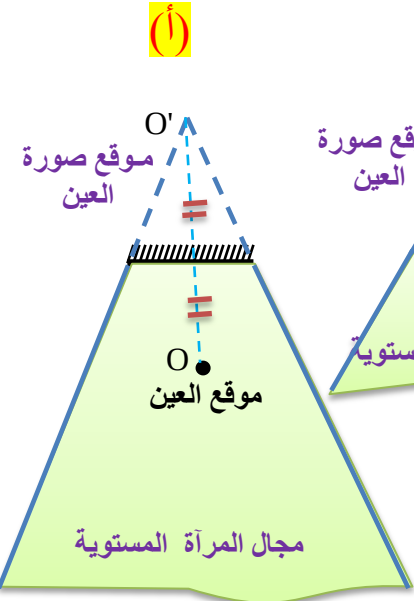
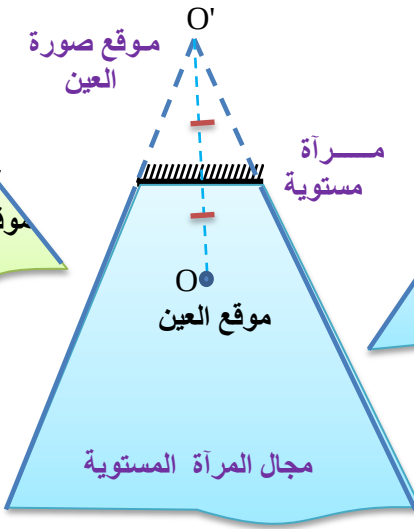
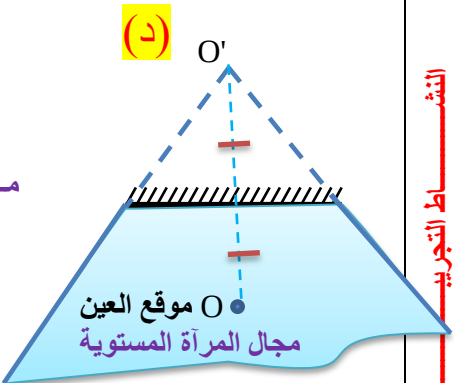
الكفاءة الختامية

- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس. - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية .	1-يوظف مجال المرأة المستوية: - يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وشكل وأبعاد المرأة - يتوقع رؤية صورة جسم من عدها بواسطة مرآة مستوية معتمدا على مفهوم مجال المرأة 2-يوظف خصائص دوران المرأة: - يحدد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرأة. - يحدد تغير مجال الرؤية بدوران المرأة	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها	السننات التعليمية المستعملة	انماط الوضعيات التعليمية
- صعوبة في تحديد مجال المرأة المستوية - صعوبة رسم الشعاع المنعكس عند دوران المرأة المستوية	مرآة مستوية – كوس- صور- تجهيز قانونا الانعكاس	- استخدام مرايا مستوية ذات أشكال وأبعاد مختلفة وفي عدة وضعيات للعين للتأكد من إمكانية رؤية جسم ، ومنه تحديد مفهوم مجال الرؤية للمرأة بالنسبة لمشاهد - وضعية تجريبية تتطلب تحديد موضع صورة جسم بالنسبة لمرآة مستوية عندما تدور بزوايا معينة

المراجع

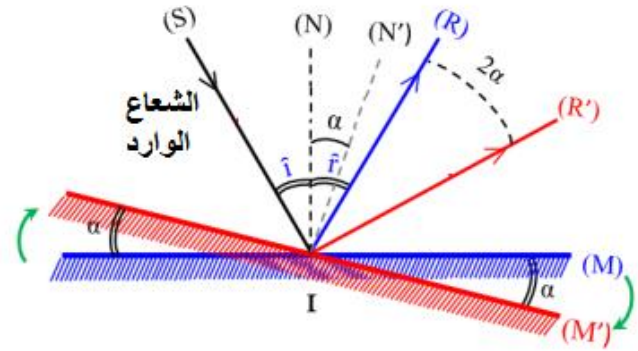
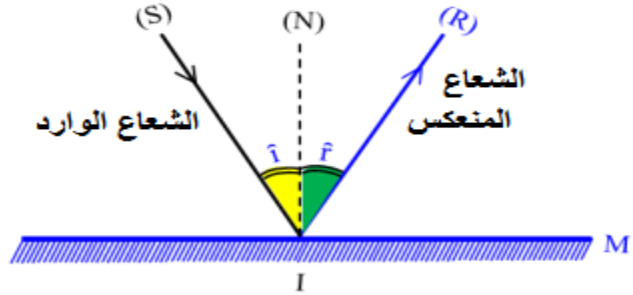
المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم		
توضيحية	- لاحظ سمي أن والده كل صباح عند خروجه بالسيارة يتأكد من المرأة ويضبطها . - ما سر وراء ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط التعليمي	1- مجال المرأة المستوية نشاط 1: رؤية فضاء بمرآة مستوية استعمل أحمد مرايا مختلفة الأشكال والأبعاد وحاول تحديد الحيز الذي يرى صورته في المرأة كما في الشكليين:  (ب) مرآة صغيرة  (أ) مرآة كبيرة س1: ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟	الملاحظة: - في الحالة (أ): تظهر الصورة كليا في المرآة الكبيرة - في الحالة (ب): يظهر جزء فقط من الصورة في المرآة الصغيرة الإستنتاج: - الحيز من الفضاء (مجال الرؤية أو الحقل) الذي نرى صورته في المرأة يتغير بتغير أبعاد وشكل المرأة	05 د	

20		نشاط 2: تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية: - لتمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية نتبع الخطوات التالية: 1- نمثل المرآة أولاً. 2- نمثل موقع العين (O) 3 - نمثل موقع الصورة الافتراضية للعين (O') 4 - نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقاً من موقع الصورة الافتراضية للعين (O') ، مروراً بحدود المرآة و هي عبارة عن أنصاف مستقيمات مبدؤها النقطة (O') ملاحظة: النقطة A تنتمي لمجال الرؤية للمرآة النقطة B لا تنتمي لمجال الرؤية للمرآة
	نشاط 3: تأثير موقع العين ومساحة المرآة على مجال الرؤية: نحرك العين بصورة موازية للمرآة ونثبت مساحة المرآة (قرب وبعد العين مع بقاء مساحة المرآة ثابتة) كما في الشكلين (أ)-(ب): نغير مساحة المرآة مع بقاء عين الملاحظ ثابتة كما في الشكلين: (ج)-(د) (أ)  (ب)  (ج)  (د) 	الملاحظة 1: بالنسبة للشكلين (أ) و(ب) كلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً والعكس صحيح . الملاحظة 2: بالنسبة للشكلين (ج) و(د) كلما كبرت مساحة المرآة كبر مجال الرؤية .
05	يسجلون النتيجة على الكراس	مجال المرآة المستوية : هو جزء من الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرآة وهو يتعلق ب: 1- بمساحة المرآة : فكلما كانت مساحة المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبير (والعكس صحيح) 2- بموقع العين بالنسبة للمرآة المستوية : فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح) - لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية ، يجب أن تنتمي إلى مجال الرؤية لهذه المرآة

2- المرآة الدوارة

نشاط 4: بنفس التجهيز الخاص بدراسة انعكاس الضوء نسلط حزمة ضوئية بزاوية معينة (20°) على المرآة ونديرها في كل مرة بزاوية مختلفة وفي الإتجاه نفسه (نثبت شعاع الورود وندير المرآة بزاويا مختلفة).



س1: ماذا تلاحظ ؟

س2: إكمال الجدول؟

20°	20°	20°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
30°	20°	10°	زاوية دوران المرآة α
			زاوية دوران الشعاع المنعكس β

يقومون بالتجربة

الملاحظة 1:

15- يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة

ج2: إكمال الجدول:

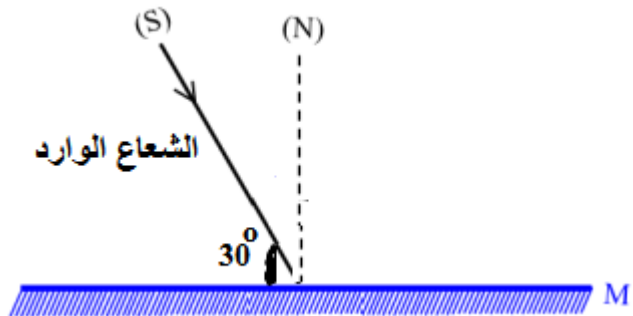
20°	20°	20°	- زاوية الورود ($\hat{i}$)
30°	20°	10°	زاوية دوران المرآة α
60°	40°	20°	زاوية دوران الشعاع المنعكس β

الملاحظة 2:

عند تدوير المرآة بزاوية α يدور الشعاع المنعكس بزاوية 2α

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس في جهة دوران المرآة المستوية

نسلط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية (M) كما في الشكل:



- 1- حدد قيمتي زاوية الورود والانعكاس ؟
- 2- ندير المرآة بزاوية قدرها 10° في إتجاه عقارب الساعة حدد قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس ؟

الحل :

1- تحديد قيمتي زاوية الورود والانعكاس :

إذن: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

زاوية الورود = لزاوية الانعكاس $= 60^\circ$

2- تحديد قيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس :

تساوي ضعف دوران المرآة المستوية

$$2\alpha = \beta = 20^\circ$$

النشاط التجريبي

إرساء الموارد

تقويم الموارد

- لاحظ سمير أن والده كل صباح عند خروجه بالسيارة يتأكد من المرآة ويضبطها .
- مالمس وراء ذلك ؟

1- مجال المرآة المستوية:

نشاط 1: رؤية فضاء بمرآة مستوية

الملاحظة:

- في الحالة (أ): تظهر الصورة كليا في المرآة الكبيرة
- في الحالة (ب): يظهر جزء فقط من الصورة في المرآة الصغيرة

الإستنتاج:

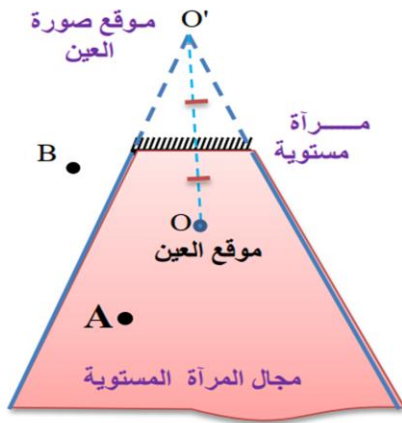
- الحيز من الفضاء (مجال الرؤية أو الحقل) الذي نرى صورته في المرآة يتغير بتغير أبعاد وشكل المرآة



مرآة صغيرة



مرآة كبيرة



تمثيل مجال المرآة المستوية

نشاط 2: تمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية:

- لتمثيل مجال الرؤية لمرآة مستوية نتبع الخطوات التالية:

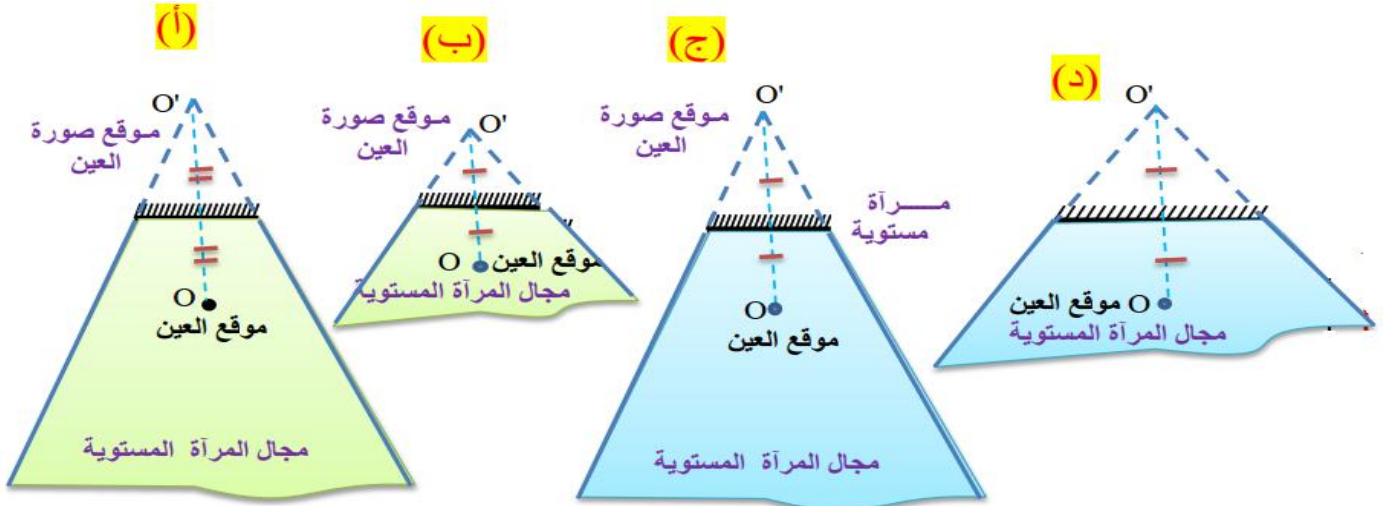
- 1- نمثل المرآة أولاً.
- 2- نمثل موقع العين (O)
- 3- نمثل موقع الصورة الافتراضية للعين (O')
- 4- نرسم حدود مجال الرؤية للمرآة المستوية انطلاقاً من موقع الصورة الافتراضية للعين (O') ، مروراً بحدود المرآة وهي عبارة عن أنصاف مستقيمات مبدأها النقطة (O')

ملاحظة:

النقطة A تنتمي لمجال الرؤية للمرآة و النقطة B لا تنتمي لمجال الرؤية للمرآة

نشاط 3: تأثير موقع العين ومساحة المرآة على مجال الرؤية:

- نحرك العين بصورة موازية للمرآة ونثبت مساحة المرآة (قرب وبعد العين مع بقاء مساحة المرآة ثابتة) كما في الشكلين (أ)-(ب):
- نغير مساحة المرآة مع بقاء عين الملاحظ ثابتة كما في الشكلين (ج)-(د)



الملاحظة 1: بالنسبة للشكلين (أ) و(ب) كلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً والعكس صحيح .

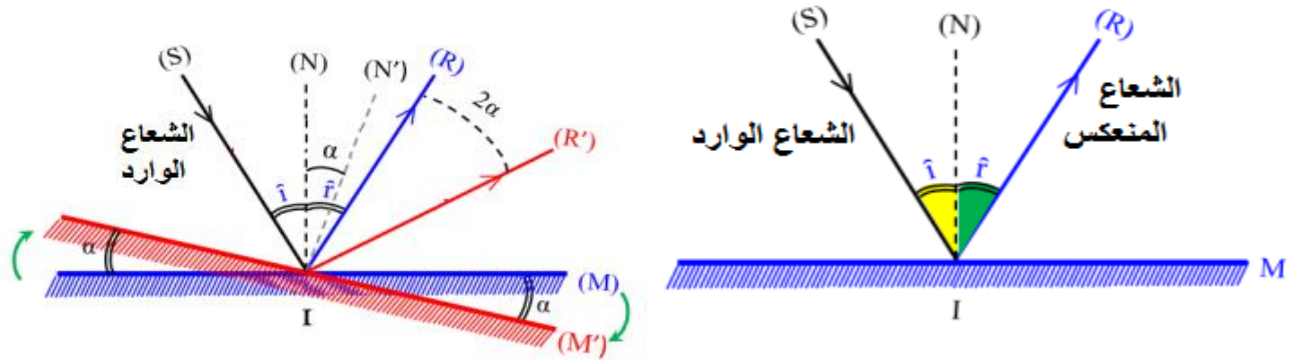
الملاحظة 2: بالنسبة للشكلين (ج) و(د) كلما كبرت مساحة المرآة كبر مجال الرؤية .

نتيجة:

- مجال المرآة المستوية : هو جزء من الفضاء الذي يمكن رؤيته في المرآة وهو يتعلق ب:
- 1- بمساحة المرآة : فكلما كانت مساحة المرآة كبيرة كان مجال الرؤية كبير (والعكس صحيح)
 - 2- بموقع العين بالنسبة للمرآة المستوية : فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيرا (العكس صحيح)
- لكي ترى العين صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية ، يجب أن تنتمي إلى مجال الرؤية لهذه المرآة

2-المرآة الدوارة

نشاط 4: بنفس التجهيز الخاص بدراسة انعكاس الضوء نسلط حزمة ضوئية بزاوية معينة (20°) على المرآة ونديرها في كل مرة بزاوية مختلفة وفي الإتجاه نفسه (نثبت شعاع الورد وندير المرآة بزاويا مختلفة).



الملاحظة 1:

- يدور الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة

إكمال الجدول:

زاوية الورد ($\hat{i}$)	20°	20°	20°
زاوية دوران المرآة α	10°	20°	30°
زاوية دوران الشعاع المنعكس β	20°	40°	60°

الملاحظة 2:

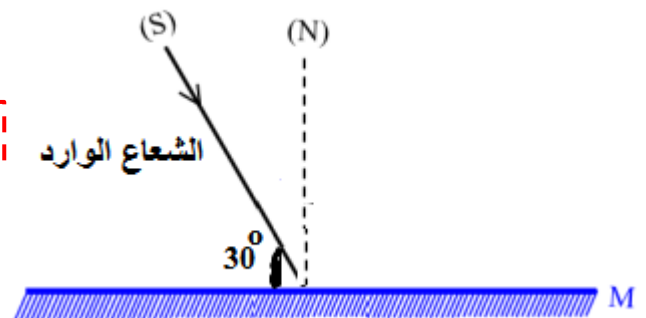
عند تدوير المرآة بزاوية α يدور الشعاع المنعكس بزاوية 2α

نتيجة:

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا و تكون جهة دوران الشعاع المنعكس في جهة دوران المرآة المستوية

تقويم:

نسلط شعاع ضوئي (SI) على مرآة مستوية (M) كما في الشكل:



(1)- تحديد قيمتي زاوية الورد والانعكاس :

إذن: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$
زاوية الورد = لزاوية الانعكاس $= 60^\circ$

(2)- تحديد قيمة زاوية دوران الشعاع المنعكس :

تساوي ضعف دوران المرآة المستوية
 $2\alpha = \beta = 20^\circ$

(1)- حدد قيمتي زاوية الورد والانعكاس ؟

(2)- ندير المرآة بزاوية قدرها 10° في إتجاه عقارب الساعة
حدد قيمة الزاوية التي يدور بها الشعاع المنعكس ؟